

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 1. 발명을 통해 데스크톱 및 핸드헬드 컴퓨팅 시대를 열었다.
- ② 2. 단일 칩 위에 프로세서를 포함하고 있다.
- ③ 3. 특수 목적 전용 연산만을 수행하는 프로세서이다.
- ④ 4. 하나의 칩 안에 여러 개의 프로세서(코어)를 포함할 수 있다.

해설

안녕, 늦은 시간까지 차분하게 문제를 풀고 있구나. 1번 문제의 정답은 3번이야. 마이크로프로세서는 특수 목적용이 아니라 가장 빠른 '범용(general-purpose)' 프로세서란다. 나머지 1번, 2번, 4번은 교재 슬라이드에 제시된 마이크로프로세서의 정확한 특징이야.

문제 2

GPU(Graphical Processing Units)가 데이터 배열의 효율적인 연산을 위해 사용하는 기법으로, 본래 슈퍼컴퓨터에서 개척된 기술은 무엇인가요?

- ① 1. MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)
- ② 2. SIMD (Single Instruction, Multiple Data)
- ③ 3. SISD (Single Instruction, Single Data)
- ④ 4. MISD (Multiple Instruction, Single Data)

해설

차근차근 잘 풀어내고 있어. 정답은 2번 SIMD란다. GPU는 하나의 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리하는 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 사용해서 배열 데이터의 연산 효율을 극대화해.

문제 3

다음 중 오늘날 GPU가 활용되는 분야로 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 그래픽 렌더링 처리
- ② 2. 게임을 위한 물리 심물레이션
- ③ 3. 대형 스프레드시트의 수치 연산
- ④ 4. 주메모리(RAM)의 하드웨어 단독 직접 제어

해설

조금 헛갈릴 수 있었을 텐데 잘 찾아봤니? 정답은 4번이야. GPU는 더 이상 단순한 그래픽 렌더링에만 머무르지 않고, 게임 물리 심물레이션이나 대형 스프레드시트 계산 같은 일반 수치 처리에도 사용된다. 하지만 주메모리를 단독으로 직접 제어하는 핵심 컨트롤러 역할은 하지 않아.

문제 4

마이크로프로세서와 GPU에 대한 설명 중 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 마이크로프로세서의 등장으로 휴대용(handheld) 컴퓨팅이 가능해졌다.
- ㄴ. GPU는 슈퍼컴퓨터 분야에서 시작된 SIMD 기술을 활용한다.
- ㄷ. GPU는 오직 그래픽 렌더링 목적으로만 제한되어 사용된다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

보기를 하나씩 점검해보면 쉽게 답을 얻을 수 있어. ㄱ과 ㄴ은 모두 정확한 설명이야. 하지만 ㄷ은 틀렸지. GPU는 이제 그래픽 전용이 아니라 일반적인 수치 처리에도 넓게 쓰이고 있거든. 그래서 정답은 2번(ㄱ, ㄴ)이란다.

문제 5

다음 문장의 빈칸 (A)와 (B)에 들어갈 단어로 가장 적절하게 짝지어진 것은? '최신 마이크로프로세서는 하나의 칩 안에 여러 개의 프로세서인 (A)를 포함하고 있다. 또한 GPU는 범용 (B) 처리 기능도 갖추고 있다.'

- ① 1. (A) 코어(cores) / (B) 수치(numerical)
- ② 2. (A) 레지스터(registers) / (B) 그래픽(graphical)
- ③ 3. (A) 트랜지스터(transistors) / (B) 문자(text)
- ④ 4. (A) 소켓(sockets) / (B) 네트워크(network)

해설

마지막 문제까지 집중해서 잘 풀어주었네. 정답은 1번이야. 하나의 칩에 들어가는 개별 프로세서 단위는 '코어(cores)'라고 부르고, GPU는 넓은 의미의 '수치(numerical)' 처리에도 활용되고 있단다. 오늘 공부하느라 정말 수고 많았어. 편안한 밤 보내렴.